

ENTREGA 2 - ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS E MEDIDAS DE DISPERSÃO

FHT (FLAVOR HEALTH TECH)

Estatística Aplicada à Gestão Clínica Projeto Integrador — Clínica Maya Yamamoto

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar os dados da clínica de fisioterapia da Maya Yamamoto utilizando conceitos estatísticos de:

- Medidas de dispersão;
- Coeficiente de variação;
- Análise exploratória de dados;
- Identificação de outliers;
- Probabilidade;
- Interpretação estratégica dos dados.

A análise estatística é extremamente importante para clínicas e empresas, pois auxilia na tomada de decisão, padronização de processos e melhoria da qualidade dos atendimentos.

Neste estudo, foi utilizada a base de dados fornecida na planilha “Entrega ADD.xlsx”, contendo informações sobre pacientes, frequência mensal de sessões, histórico clínico e status de atendimento.

A proposta do projeto consiste em demonstrar como a Estatística pode auxiliar clínicas e empresas na interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisões mais estratégicas e eficientes.

OBJETIVO DO PROJETO

Aplicar técnicas estatísticas para compreender o comportamento dos pacientes da clínica e avaliar a variabilidade da frequência mensal de sessões.

O trabalho também busca demonstrar a importância da análise exploratória de dados no contexto administrativo e clínico, permitindo maior previsibilidade, organização e eficiência operacional.

Além disso, o projeto busca:

- Identificar padrões de comportamento;
- Melhorar a organização clínica;
- Auxiliar no planejamento financeiro;
- Otimizar o acompanhamento terapêutico;
- Reduzir inconsistências no atendimento.

BASE DE DADOS UTILIZADA

A análise foi realizada com uma amostra de 50 pacientes.

Variável	Tipo
Sexo	Qualitativa
Status do paciente	Qualitativa
Histórico Clínico	Qualitativa
Frequência Mensal	Quantitativa
Data de abertura	Temporal

A principal variável numérica utilizada para os cálculos estatísticos foi:

Frequência Mensal de Sessões

Essa variável representa quantas sessões cada paciente realiza por mês.

1. COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV)

O Coeficiente de Variação é utilizado para medir o grau de dispersão dos dados em relação à média.

A fórmula utilizada foi:

$$CV = \left(\frac{\text{Desvio Padrão}}{\text{Média}} \right) \times 100$$

Resultados Obtidos:

Medida	Resultado
Média	2,68 sessões
Desvio padrão	1,28
Coeficiente de Variação	47,94%

Interpretação

O valor do Coeficiente de Variação foi considerado alto, pois ultrapassa 30%, valor geralmente utilizado como referência para indicar elevada dispersão estatística. Isso significa que:

- Existe grande variabilidade entre os pacientes;
- Os pacientes possuem comportamentos muito diferentes;
- Alguns pacientes realizam poucas sessões, enquanto outros realizam muitas;
- Não existe uniformidade na frequência mensal.

2. VARIÁVEIS COM MAIOR DISPERSÃO

A variável que apresentou maior dispersão foi:

Frequência Mensal

Essa variável apresentou:

- Alto desvio padrão;
- Grande amplitude de valores;
- CV próximo de 48%.

Conclusão:

Os dados demonstram que não existe um padrão totalmente uniforme de comparecimento entre os pacientes da clínica.

Isso pode ocorrer por diversos fatores:

- Gravidade clínica;
- Disponibilidade financeira;
- Adesão ao tratamento;
- Distância da clínica;
- Tipo de fisioterapia realizada.

3. MEDIDAS PARA REDUZIR A VARIABILIDADE

Com base nos resultados encontrados, algumas estratégias podem ser aplicadas para reduzir a dispersão dos dados:

Sugestões Estratégicas

1. Padronização dos protocolos

Criar protocolos padronizados com quantidades mínimas e recomendadas de sessões para cada tipo de tratamento.

2. Monitoramento de faltas

Identificar pacientes com baixa frequência.

3. Planos mensais fixos

Criar planos fechados de sessões para melhorar previsibilidade.

4. Segmentação de pacientes

Separar pacientes por perfil clínico.

5. Automação e acompanhamento

Implementar lembretes automáticos, acompanhamento digital e monitoramento da adesão terapêutica dos pacientes.

4. ANÁLISE EXPLORATÓRIA — BOX PLOT

Para identificar possíveis outliers foi utilizado o método do Intervalo Interquartil (IQR).

Fórmulas utilizadas

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$\text{Limite Superior} = Q3 + 1,5(IQR)$$

$$\text{Limite Inferior} = Q1 - 1,5(IQR)$$

Resultados

Medida	Valor
Q1	1,25
Q3	4,00
IQR	2,75
Limite Inferior	-2,87
Limite Superior	8,12

Conclusão do Box Plot

Nenhum valor foi identificado como outlier, ou seja, não foram encontrados pontos extremamente distantes do padrão geral da amostra.

Isso demonstra que:

- Apesar da alta dispersão, não existem valores extremos;
- Os dados estão relativamente equilibrados;
- A distribuição é considerada consistente;
- O comportamento dos pacientes está dentro do esperado.

5. CONCENTRAÇÃO DOS DADOS

A distribuição da frequência mensal mostrou:

Sessões por mês	Quantidade de pacientes
1 sessão	13
2 sessões	9
3 sessões	12
4 sessões	13
5 sessões	3

Interpretação

A maior concentração dos dados está entre:

- 1 e 4 sessões mensais.

Existe uma leve concentração em valores menores.

Poucos pacientes realizam 5 sessões mensais.

Conclusão

A clínica apresenta predominância de pacientes com frequência moderada ou baixa, indicando que a maior parte dos atendimentos ocorre de maneira menos intensa.

Isso pode impactar:

- Continuidade do tratamento;
- Evolução clínica;
- Receita recorrente;
- Planejamento operacional.

6. PROBABILIDADE

Foi calculada a probabilidade de um paciente realizar mais de 3 sessões por mês.

Fórmula

$$P(X > 3) = \frac{\text{Quantidade de casos favoráveis}}{\text{Total de casos}}$$

Resultado

Pacientes com mais de 3 sessões:

- 16 pacientes.

Total da amostra:

- 50 pacientes.

Probabilidade

$$P(X > 3) = 0,32 = 32\%$$

Interpretação

Existe aproximadamente 32% de probabilidade de um paciente possuir alta frequência mensal de sessões.

Isso mostra que:

- A maioria dos pacientes não possui frequência elevada;
- Existe oportunidade para aumentar retenção;
- A clínica pode criar estratégias de fidelização.

IMPACTO SOCIAL DO PROJETO

A utilização da análise estatística em clínicas de fisioterapia gera impactos importantes tanto na gestão administrativa quanto na qualidade dos atendimentos:

- Melhor organização dos atendimentos;
- Maior previsibilidade financeira;
- Melhor acompanhamento terapêutico;
- Redução de abandono do tratamento;
- Maior eficiência operacional;
- Melhor qualidade de vida para os pacientes.
-

Além disso, os dados permitem tomadas de decisão mais inteligentes e humanizadas.

CONCLUSÃO FINAL

Com base na análise estatística realizada, conclui-se que o uso das medidas de dispersão e da análise exploratória foi fundamental para compreender o comportamento dos pacientes da clínica:

- A variável Frequência Mensal apresenta alta dispersão;
- Não existem outliers relevantes;
- Os pacientes possuem comportamentos variados;
- Existe predominância de frequências menores;
- Apenas 32% dos pacientes possuem alta frequência;
- Estratégias de padronização podem reduzir a variabilidade.
-

O estudo demonstrou como ferramentas estatísticas auxiliam na interpretação de dados reais e contribuem diretamente para melhorias administrativas e clínicas.

